

Część 5

1. Kolejka GI/M/1, ∞
2. Łańcuchy Markowa
3. Uwagi końcowe

system kolejkowy $GI/M/1, \infty$ (krótko: $GI/M/1$)



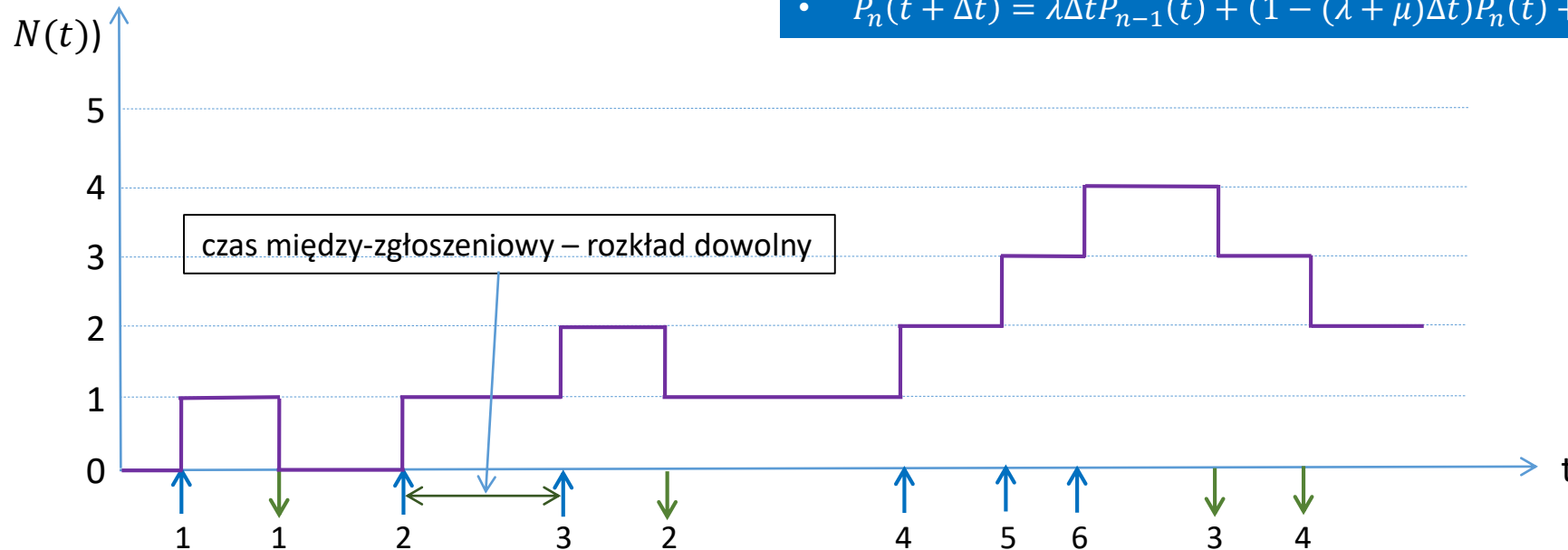
stabilność: $\rho = \lambda/\mu < 1$

- jedno urządzenie obsługujące, nieskończona kolejka
- strumień napływu zgłoszeń (IID – independent identically distributed): rozkład czasu między-zgłoszeniowego X dowolny z dystrybuantą $A(t)$ i gęstością $a(t)$; średnia intensywność napływu zgłoszeń λ ($E[X] = 1/\lambda$)
 - na przykład stały czas między-zgłoszeniowy
- czasy obsługi (IID): rozkład wykładniczy z parametrem μ

UWAGA: TO NIE JEST PROCES URODZIN I ŚMIERCI

bo poniższe (podstawowe) równanie jest nieprawdziwe (z powodu czasu między-zgłoszeniowego)

$$P_n(t + \Delta t) = \lambda \Delta t P_{n-1}(t) + (1 - (\lambda + \mu) \Delta t) P_n(t) + \mu \Delta t P_{n+1}(t) + o(\Delta t)$$

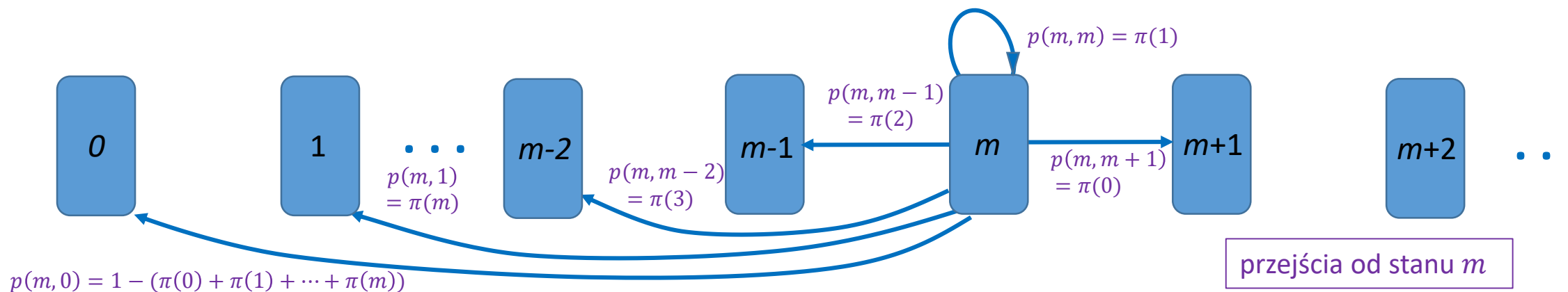


GI/M/1 - jak obliczyć (stacjonarne) prawdopodobieństwa stanów?

- Rozpatrujemy proces z czasem dyskretnym, w chwilach $k = 1, 2, \dots$ przychodzenia kolejnych zgłoszeń do systemu.
- Stan systemu w kroku k oznaczamy przez $N(k)$ – liczba klientów tuż przed przyjściem zgłoszenia nr k .
- Niech $B(k)$ oznacza liczbę zgłoszeń obsłużonych w trakcie czasu upływającego pomiędzy przyjściem zgłoszeń k oraz $k + 1$.
- Zważmy, że $N(k + 1) = N(k) + 1 - B(k)$.

- Niech $\pi(n), n = 0, 1, \dots$, oznacza prawdopodobieństwo zdarzenia, że w trakcie czasu upływającego pomiędzy przyjściem dwóch kolejnych zgłoszeń zostanie obsłużonych dokładnie n zgłoszeń, pod warunkiem, że stan systemu w chwili przyjścia drugiego z nich jest większy od 0. Wtedy:

$$\pi(n) = \int_0^\infty \frac{(\mu t)^n}{n!} e^{-\mu t} a(t) dt \quad (\text{pure death process})$$



Prawdopodobieństwa przejść między stanami $p(m, n)$ w jednym kroku są następujące:

- $Prob[N(k + 1) = n \mid N(k) = m] = 0, \quad n > m + 1, \quad m = 0, 1, \dots$
- $Prob[N(k + 1) = n \mid N(k) = m] = \pi(m + 1 - n), \quad 1 \leq n \leq m + 1, \quad m = 0, 1, \dots$
- $Prob[N(k + 1) = 0 \mid N(k) = m] = 1 - \sum_{n=1}^{m+1} \pi(m + 1 - n), \quad m = 0, 1, \dots$

GI/M/1 - równania na prawdopodobieństwa stanów procesu włożonego (embedded process)

Niech $q_n = \text{Prob}\{N = n\}$ ($N = 0, 1, \dots$) oznacza stacjonarne prawdopodobieństwo stanu n widzianego przez zgłoszenia przychodzące. Wtedy:

$$q_n = \sum_{m=0}^{\infty} q_{n+m-1} \pi(m), \quad n = 1, 2, \dots$$

$$q_0 = \sum_{m=0}^{\infty} q_m \left(1 - \sum_{k=0}^m \pi(k) \right)$$

D. Gross and C.M. Harris:
Fundamentals of Queueing Theory

- W celu znalezienia rozkładu q_n , $n = 0, 1, \dots$ moglibyśmy postąpić wg ogólnej metody, czyli tak, jak dla M/G/1.
- W tym przypadku można to jednak zrobić prościej.

GI/M/1 - prawdopodobieństwa stanów q_n procesu włożonego c.d.

- Zakładamy, że $q_{n+1} = Cq_n$ i zauważamy, że dla $n \geq 1$ równanie $q_n = \sum_{m=0}^{\infty} q_{n+m-1}\pi(m)$ możemy zapisać jako

$$q_n - (q_{n-1}\pi(0) + q_n\pi(1) + q_{n+1}\pi(2) + \dots) = 0.$$

Stąd

$$q_{n-1}(C - \pi(0) - C\pi(1) - C^2\pi(2) - C^3\pi(3) - \dots) = 0,$$

- Zatem C spełnia równanie

$$C = \sum_{n=0}^{\infty} \pi(n)C^n = \Pi(C),$$

gdzie $\Pi(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \pi(n)z^n$ jest funkcją generującą (transformatą Z) rozkładu $\pi(n)$.

- Dzięki temu, że $\Pi(z)$ jest funkcją generującą rozkładu p-stwa, dla $\rho < 1$ można wykazać, że równanie $\Pi(C) = C$ ma dokładnie jedno rozwiązanie rzeczywiste $r \in (0,1)$, co oznacza, że

$$q_n = (1 - r)r^n, \quad n = 0, 1, \dots$$

GI/M/1 - obserwacje

- rozkład $q_n = (1 - r)r^n$, $n = 0, 1, \dots$ jest geometryczny, tak jak dla systemu M/M/1 (w którym dzięki własności PASTA mamy również $P_n = q_n$)
- wartość r można efektywnie wyliczyć na podstawie znajomości funkcji generującej $\Pi(z)$
- dla M/M/1, $r = \rho = \lambda/\mu$, jednak dla innych rozkładów czasów między-zgłoszeniowych tak już nie jest
- wyznaczenie rozkładu stacjonarnego p-stw stanów P_n , $n = 0, 1, \dots$ (time averages) nie jest proste, ale da się zrobić; wzory są następujące:

$$P_0 = 1 - \rho \text{ (z równości Little'go)}$$

$$P_n = \frac{\lambda}{\mu} (1 - r) r^{n-1} = \frac{\lambda q_{n-1}}{\mu} = \rho q_{n-1} = \frac{\rho}{r} q_n, \quad n = 1, 2, \dots$$

(ciąg $P_1, P_2, P_3, \dots$ powstaje poprzez pomnożenie ciągu geometrycznego $q_1, q_2, q_3, \dots$ przez czynnik $\frac{\rho}{r}$)

=====

Uwaga: analiza systemu GI/G/1 jest już znacznie trudniejsza; np. **dystrybuantę czasu oczekiwania $W(t)$** wyznacza się z pewnego równania całkowego (Lindley's integral equation).

=====

GI/M/1 - średnie

- Ponieważ rozkład q_n ($q_n = (1 - r)r^n$, $n = 0, 1, \dots$) prawdopodobieństw stanów system GI/M/1 (widzianych przez przychodzących klientów) jest geometryczny, tak jak dla systemu M/M/1, to wszystkie miary dotyczące wartości średnich dla GI/M/1 (średni stan systemu L , średni czas przebywania w systemie W , średni stan kolejki L_q , średni czas oczekiwania W_q) obliczone z punktu widzenia przychodzących klientów są wyrażone tymi samymi wzorami, co dla M/M/1, gdzie parametr $\rho = \lambda/\mu$ należy zastąpić parametrem r .
- Zatem dla GI/M/1 otrzymujemy:

$$L = \frac{r}{1-r}, \quad W = \frac{1}{\mu(1-r)}, \quad L_q = \frac{r^2}{1-r}, \quad W_q = \frac{r}{\mu(1-r)}$$

- Zauważmy, że powyższe wzory na średnie czasy oczekiwania W oraz W_q są poprawne, gdyż przy ich wyprowadzaniu dla M/M/1 korzysta się de facto z rozkładu prawdopodobieństw q_n stanów widzianych przez klientów przychodzących do systemu M/M/1, które dzięki własności PASTA są równe P_n .
- Uwaga ta nie dotyczy jednak wartości średnich L oraz L_q , które pozostają średnimi widzianymi przez klientów przychodzących, a nie średnimi po czasie. Te ostatnie wartości, podane poniżej, należy obliczyć ze wzoru $P_n = \frac{\rho}{r} q_n$, $n = 0, 1, \dots$ (patrz poprzedni slajd):

$$L = \frac{\rho}{r} \cdot \frac{r}{1-r} = \frac{\rho}{1-r}, \quad L_q = L - \rho = \frac{\rho r}{1-r}$$

łańcuchy Markowa (MC – Markov chain) z czasem dyskretnym (MCDT)

- łańcuch = dyskretna przestrzeń stanów: skończona ($n = 0, 1, \dots, N$) lub nieskończona ($n = 0, 1, \dots$)
(proces Markowa, jeśli ciągła, np. temperatura)
- czas dyskretny = system rozpatrujemy w wybranych chwilach czasu (w kolejnych krokach, *steps*) $j = 0, 1, \dots$
- definicja MCDT: $(X_0, X_1, \dots)$, gdzie X_j są zmiennymi losowymi o wartościach dyskretnych opisujących stan systemu n ($n = 0, 1, \dots, N$ lub $n = 0, 1, \dots$) w kroku j
- podstawowa własność: dla dowolnego kroku $j \geq 1$ oraz dowolnych stanów $n_0, n_1, \dots, n_{j-1}, n$

$$P[X_j = n \mid X_0 = n_0, X_1 = n_1, \dots, X_{j-1} = n_{j-1}] = P[X_j = n \mid X_{j-1} = n_{j-1}]$$

- do scharakteryzowania MCDT wystarczy dla każdego j zdefiniować prawdopodobieństwa przejść pomiędzy stanami w jednym kroku (*one-step transition probabilities*)

$$p_{mn}(j) := P[X_j = n \mid X_{j-1} = m] \quad \text{uwaga: } \sum_{n=0}^N p_{mn}(j) = 1 \text{ dla wszystkich par stanów } (m, n) \\ (N = \infty \text{ jest wszędzie dopuszczalne})$$

- jednorodny MCDT : $p_{mn}(j) = p_{mn}$ dla wszystkich $j = 1, 2, \dots$
- **macierz przejść** (łańcuch jednorodny) $\mathbf{P} := [p_{mn}]_{m=0,1,\dots,N}^{n=0,1,\dots,N}$ lub $\mathbf{P} := [p_{mn}]_{m=0,1,\dots,\infty}^{n=0,1,\dots,\infty}$

MCDT c.d.

znając macierz przejść $\mathbf{P} := [p_{mn}]_{m=0,1,\dots,N}^{n=0,1,\dots,N}$ możemy obliczyć:

- dla ustalonego rozkładu początkowego $P(0)$ przejściowe rozkłady prawdopodobieństwa stanów $P(j) = (P_0(j), P_1(j), \dots, P_N(j))$, $j = 0, 1, \dots$, obliczamy za pomocą równań $P(j+1) = P(j) \times \mathbf{P}$ (wektor $P_n(j+1)$ równa się wektorowi $P(j)$ pomnożonemu (skalarnie) przez n -tą kolumnę macierzy $\mathbf{P}$):

$$P_n(j+1) = P_0(j) \cdot p_{0n} + P_1(j) \cdot p_{1n} + \dots + P_N(j) \cdot p_{Nn}, \quad n = 0, 1, \dots, N$$

uwaga: dla $N = \infty$ może to być szereg nieskończony (jak w GI/M/1), ale nie musi, bo w kolumnach może być skończona liczba elementów niezerowych (jak w M/G/1)

- stacjonarny rozkład prawdopodobieństwa stanów $P = (P_0, P_1, \dots) = \lim_{j \rightarrow \infty} P(j)$ z równania $P = P \times \mathbf{P}$:

$$P_n = P_0 \cdot p_{0n} + P_1 \cdot p_{1n} + \dots + P_N \cdot p_{Nn}, \quad n = 0, 1, \dots, N \quad (*)$$

uzasadnienie: $\lim_{j \rightarrow \infty} P(j+1) = \lim_{j \rightarrow \infty} P(j) \times \mathbf{P} \implies P = P \times \mathbf{P}$

uwaga 1: układ równań (*) jest jednorodny i liniowo zależny (czyli nieoznaczony), wobec czego należy jedno z jego równań zastąpić równaniem $\sum_{n=0}^N P_n = 1$

uwaga 2: dla $N = \infty$ rozwiązanie np. za pomocą transformaty Z

łańcuchy Markowa z czasem ciągłym (MCCT)

- szczególnym przypadkiem MCCT są procesy urodzin i śmierci (BDP)
- definicja MCCT: $(X_t, t \geq 0)$, gdzie X_t są zmiennymi losowymi o wartościach dyskretnych opisujących stan systemu n ($n = 0, 1, \dots, N$ lub $n = 0, 1, \dots$) w chwili t
- podstawowa własność: dla dowolnych chwil $t_j > t_{j-1} > t_{j-2} > \dots > t_1$ oraz dowolnych stanów $n_1, n_2, \dots, n_{j-1}, n$

$$P[X_{t_j} = n \mid X_{t_1} = n_1, X_{t_2} = n_2, \dots, X_{t_{j-1}} = n_{j-1}] = P[X_{t_j} = n \mid X_{t_{j-1}} = n_{j-1}]$$

- do scharakteryzowania MCCT wystarczy zdefiniować intensywności przejść (*transition rates*) pomiędzy stanami

$$q_{mn}(t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{P[X_{t+\Delta t} = n \mid X_t = m]}{\Delta t} \quad \text{dla wszystkich par stanów } (m, n), m \neq n$$

- MCCT **jednorodny**: $q_{mn}(t) = q_{mn}$ dla wszystkich $t \geq 0$

MCCT c.d.

- przejściowe rozkłady prawdopodobieństwa stanów $P(t) = (P_0(t), P_1(t), \dots, P_N(t))$, $t \geq 0$, spełniają następujący układ równań różniczkowych:

$$\frac{dP_n(t)}{dt} = -P_n(t) \sum_{j \neq n} q_{nj} + \sum_{j \neq n} q_{jn} P_j(t), \quad n = 1, 2, \dots, N \quad (*) \quad (N = \infty \text{ jest wszędzie dopuszczalne})$$

- dla stacjonarnych prawdopodobieństw stanów $P = (P_0, P_1, \dots) = \lim_{t \rightarrow \infty} P(t)$ układ równań (*) przybiera następującą postać:

$$\sum_{j \neq n} q_{jn} P_j - P_n \sum_{j \neq n} q_{nj} = 0, \quad n = 1, 2, \dots, N \quad (**)$$

macierz przejść Q nazywamy
generatorem infinitesimalnym

- postać macierzowa układu (**): $P \times Q = 0$, gdzie

$$Q := [q_{mn}]_{m=0,1,\dots,N}^{n=0,1,\dots,N} \text{ lub } Q = [q_{mn}]_{m=0,1,\dots,\infty}^{n=0,1,\dots,\infty}$$

$$\text{oraz } q_{nn} = -\sum_{j \neq n} q_{nj} \quad \text{i} \quad q_{mn} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{P[X_{t+\Delta t}=n \mid X_t=m]}{\Delta t}, \quad m \neq n$$

uwaga: układ równań (**) jest jednorodny i liniowo zależny (czyli nieoznaczony), wobec czego należy jedno z jego równań zastąpić równaniem normalizacyjnym $\sum_{n=0}^N P_n = 1$

MCCT: układ równań (**) w postaci macierzowej

$$\text{równania (**): } \sum_{j \neq n} P_j q_{jn} - P_n \sum_{j \neq n} q_{nj} = 0 \quad n = 0, 1, \dots, N \quad (N = \infty)$$

$$P = (P_0, P_1, \dots, P_N)$$

$$[P_0 \ P_1 \ \dots \ P_N] \begin{bmatrix} -\sum_{j \neq 0} q_{0j} & q_{01} & q_{02} & \dots & q_{0N} \\ q_{10} & -\sum_{j \neq 1} q_{1j} & q_{12} & \dots & q_{1N} \\ q_{20} & q_{21} & -\sum_{j \neq 2} q_{2j} & \dots & q_{2N} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ q_{N0} & q_{N1} & q_{N2} & \dots & -\sum_{j \neq N} q_{Nj} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}^T$$

$$P \times Q = 0$$

$$\sum_{n=1}^N P_n = 1 \quad (\text{równanie normalizacyjne})$$

- dla ustalonego rozkładu początkowego stanów $P(0)$, przejściowe rozkłady prawdopodobieństwa stanów $P(t) = (P_0(t), P_1(t), \dots, P_N(t))$, $t \geq 0$, otrzymujemy za pomocą układu równań różniczkowych (*), którego forma macierzowa jest następująca:

$$\frac{dP(t)}{dt} = P(t) \times Q$$

$$(\text{plus równanie normalizacyjne } \sum_{n=1}^N P_n(t) = 1)$$

uwagi końcowe

- łańcuchy Markowa są skutecznym narzędziem analizy systemów kolejkowych (oczywiście jeśli dają się dla danego systemu zastosować)
- procesy urodzin i śmierci (BDP) są łańcuchami Markowa z czasem ciągłym, w których przejścia zachodzą tylko pomiędzy stanami sąsiednimi ($n - 1 \leftrightarrow n$), co znakomicie ułatwia znalezienie wzorów na rozkład prawdopodobieństwa stanów (iloczynowa postać rozwiązań)
- BDP dają się łatwo uogólnić na wielowymiarowe BDP (przykładowe zastosowanie: kolejki z priorytetami)
- wszelkie odstępstwa od bezpamięciowości (systemy z czasem ciągłym niedające się opisać za pomocą łańcuchów Markowa) wiążą się z komplikacjami
- pomimo tego systemy kolejkowe M/G/1 oraz G/M/1 (z czasem ciągłym) dają się analizować za pomocą (włożonych) łańcuchów Markowa z czasem dyskretnym
- systemy kolejkowe G/G/1 są jeszcze bardziej skomplikowane (p. równanie całkowe Lindleya na dystrybuantę czasu oczekiwania w kolejce)

Teoria kolejek jest bogatym, zaawansowanym matematycznie i ciekawym działem badań operacyjnych o licznych zastosowaniach praktycznych.